元智能平台

版本 1.08

作者姓名：杨国梁

2026 年 3 月

目录

第 1 章　引言 3
1.1 平台简介 3
1.2 联系 3
第 2 章　配置环境 4
2.1 检验是否安装 4
2.2 安装 jdk-11 4
2.2.1 下载 4
2.2.2 安装 5
2.2.3 配置环境变量 6
第 3 章　快速入门 9
3.1 运行平台 9
3.1.1 安装 yuan-common 9
3.1.2 运行 yuan-platform 10
3.1.3 打包 yuan-platform 11
3.2 运行 Maven 项目 11
3.3 运行 Python 12
3.4 Launch4 生成 EXE 13
3.4.1 Launch4j 简介 13
3.4.2 环境准备 14
3.4.3 详细打包步骤 14
3.5 小结 15

第1章 引言

元智能系统由北京力控元通科技有限公司山东分公司开源，并维护到 1.0.6 版本。系统分为平台和算法库两部分，二者可以拆分使用，也可以结合使用。Yuan 平台是元智能系统中的平台部分，简称为 Yuan。Yuan 当前包括 yuan-common 和 yuan-platform 两部分。yuan-common 提供通用的接口和工具等内容，可以被扩展插件和 yuan-platform 使用。yuan-common 基于 Apache 2.0 开源。yuan-platform 是平台主体部分，主要基于 Apache 2.0 开源，其文本编辑 rsyntaxtextarea 插件，使用的是 BSD-3-Clause 协议。需要注意的是使用的停靠窗口 docking-frames-common 和 docking-frames-core 基于 LGPL-2.1 协议。

Yuan 是专门为算法研发、设计、运行、发布和应用而设计，当前支持 Java 和 Python 编辑和运行，只在 Windows 操作系统测试过。支持 Java 标准的 Maven 项目的编辑、编译、运行、打包、安装到仓库，添加自定义插件等基本的功能。支持 Python 的编辑、运行等功能。Yuan 与 AI 算法库结合使用，形成零代码可扩展的 AI 智能平台。

1.1 平台简介

第 2 章介绍了 Yuan 的环境配置。

第 3 章介绍了怎么快速入门使用 Yuan，并使用 Yuan 安装了 yuan-common 到仓库，运行了 yuan-platform 源文件。

1.2 联系

系统技术支持，请联系杨国梁：Guoliang-Yang@hotmail.com

v1.06 以前版本业务合作，请联系尤从国(北京力控元通科技有限公司山东分公司)：youcongguo@126.com。v1.0.6 后，由杨国梁以独立身份维护。

平台的开源主页：https://github.com/YuanIdea/yuan

本文最新修改时间为 2026 年 3 月 22 日。

第2章配置环境

Yuan 当前测试了 Window 操作系统的使用。Yuan 使用了 apache-maven-3.9.0 和 jdk-11，发布文件中内置了 apache-maven-3.9.0。通过 2.1 节检验安装情况，运行 Java 时，通常，发布文件中没有提供内置的 jdk-11，则需要用户自己安装，并配置环境变量，具体可参见 2.2 节。

2.1 检验是否安装

Win＋R 键输入 cmd，如图 2-1 所示。进入到 Windows 控制台，然后输入：java -version，出现：'java' 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序或批处理文件，说明未安装。

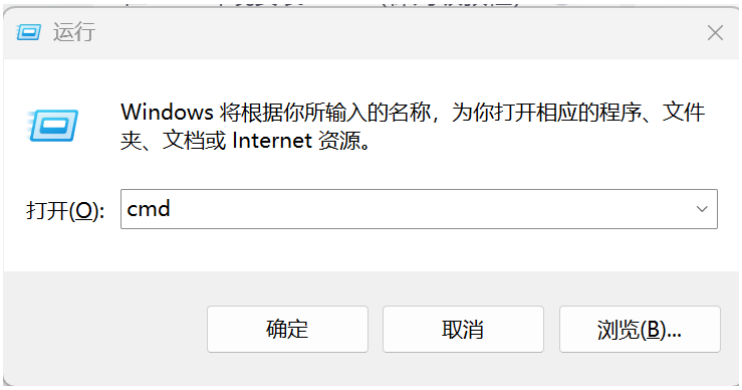

图 2-1 打开命令行

如果出现了类似图 2-10 的提示信息，说明安装成功，可以跳过 2.2 节，直接使用 Yuan。

2.2 安装 jdk-11

本节基于 jdk-11，演示下载安装和配置过程。如果已经安装可以跳过本节。

2.2.1 下载

官网地址[https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/]，借鉴图 2-2 寻找 jdk-11 的版本，并下载安装。需要自己注册一个 Oracle 账号，下载的时候需要登录。本文选择的版本是 jdk-11.0.25_windows-x64_bin.exe。jdk-11.0.2 版本在编译 Yuan 时出现了英文代码注释乱码问题，建议使用 jdk-11.0.25。

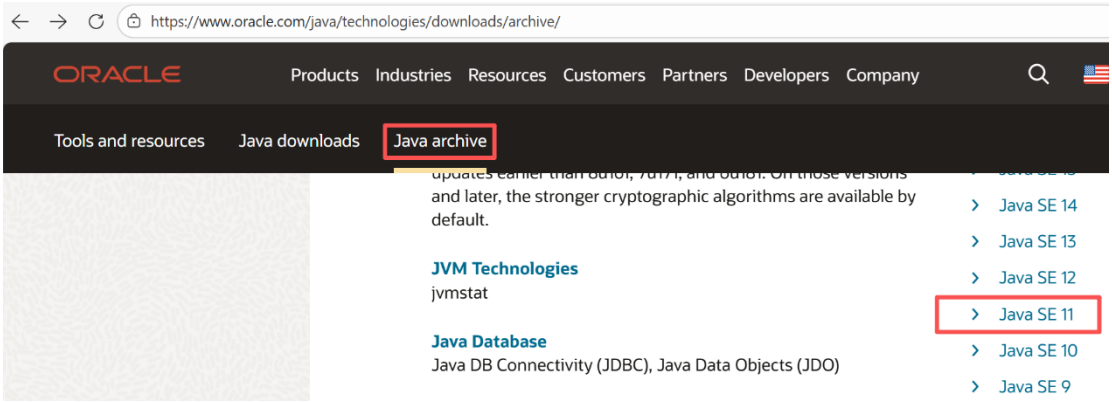

图 2-2 找到 jdk-11

2.2.2 安装

双击打开下载好的文件，出现图 2-3，点击下一步。

图 2-3 进入安装界面。

在图 2-4 中，选择合适的安装目录。

图 2-4 选择安装目录

2.2.3 配置环境变量

本文以 Win11 为例演示添加 jdk 环境变量。不同系统的环境变量设置方式，可通过网络查询具体方法。

图 2-5 电脑属性

右击“此电脑”选择属性，如图 2-5 所示，在弹出的如图 2-6 设置窗口中搜索“环境变量”，选择“编辑系统环境变量”。

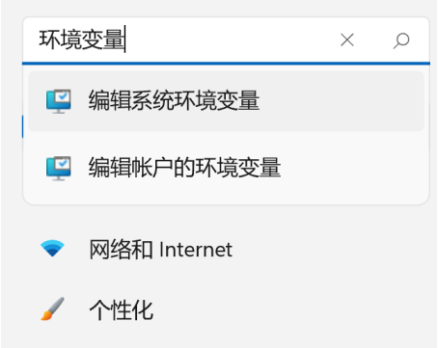

图 2-6 选择系统环境变量

在弹出的图 2-7 的“系统属性”中，点击环境变量按钮。

图 2-7 选择环境变量

2.2.3.1 添加 JAVA_HOME

在系统变量中点击新建，设置变量名为 JAVA_HOME，变量值填入刚刚安装的 JDK 的路径，图 2-8 中的“变量值”用自己电脑 jdk 的实际路径替代。

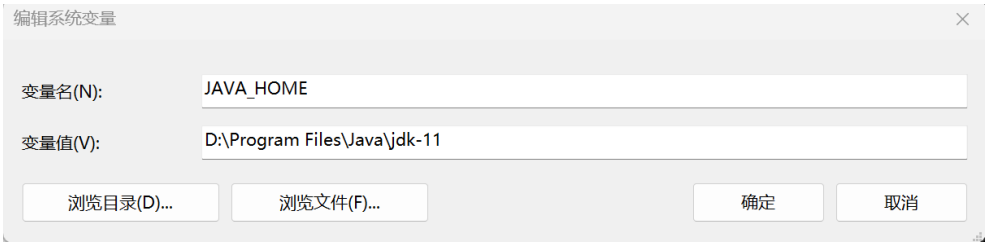

图 2-8 添加 JAVA_HOME

2.2.3.2 配置 Path

Path 变量中包含了系统可以执行的文件路径。当你在命令行中输入 java 或 javac 命令时，操作系统会根据 Path 环境变量的配置查找可执行文件。

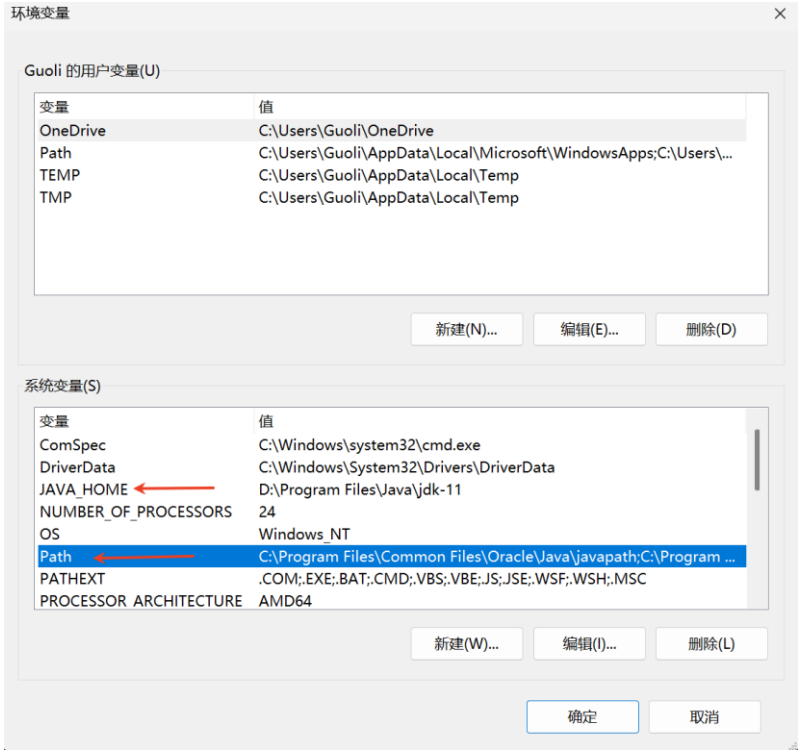

图 2-9 环境变量

在图 2-9“环境变量”对话框中，找到并选中“系统变量”区域中的 Path 变量，然后点击“编辑”， 添加“%JAVA_HOME%\bin”到 Path 中。

```
C:\Users\Guoli>java -version
java version "11.0.25" 2024-10-15 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment 18.9 (build 11.
0.25+9-LTS-256)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.9 (build 1
1.0.25+9-LTS-256, mixed mode)
```

图 2-10 安装 jdk-11 成功

按照 2.1 节检验安装，如果出现了类似图 2-10 的提示信息，说明安装成功，可以跳过 2.2 节，直接使用 Yuan。

第3章快速入门

按第 2 章配置了平台运行环境后，在[https://github.com/YuanIdea/yuan]下载 Yuan 源码，在最新的 Release 版本中[https://github.com/YuanIdea/yuan/releases]找到 yuan\ yuan.exe，双击后出现图 3-1 平台界面，不同的版本会略有差异。注意，不要使用 yuan\yuan-platform\target\artifacts\yuan\ yuan.exe，因为使用这个目录下的可执行文件，打包 yuan-platform 时，可能 yuan-platform.jar 正在被 yuan.exe 占用出现错误。

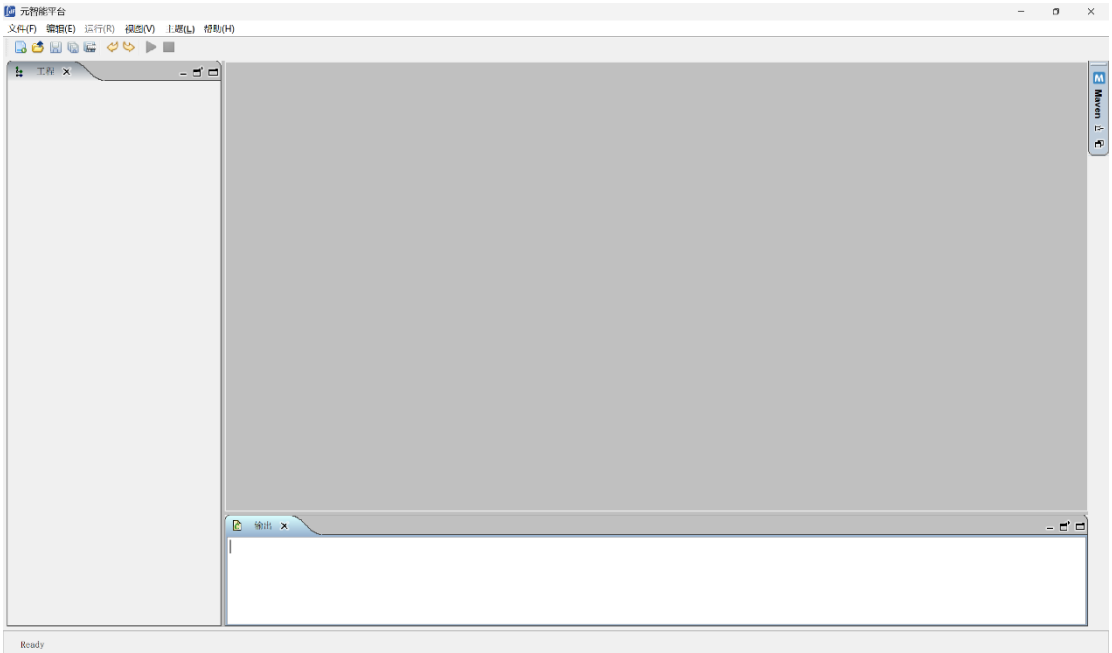

图 3-1 平台界面

3.1 运行平台

本节介绍在 Yuan 平台内编译，安装依赖和打包 Yuan 平台。

3.1.1 安装 yuan-common

选择平台中的“文件”→“打开目录”菜单栏。选择 yuan-common 的根目录。在右边的 maven 停靠窗口的“生存期”中，双击“compile”命令，运行效果如图 3-2 所示。在底部的输出停靠窗口中，会出现“✓ compile succeeded!”等编译信息。

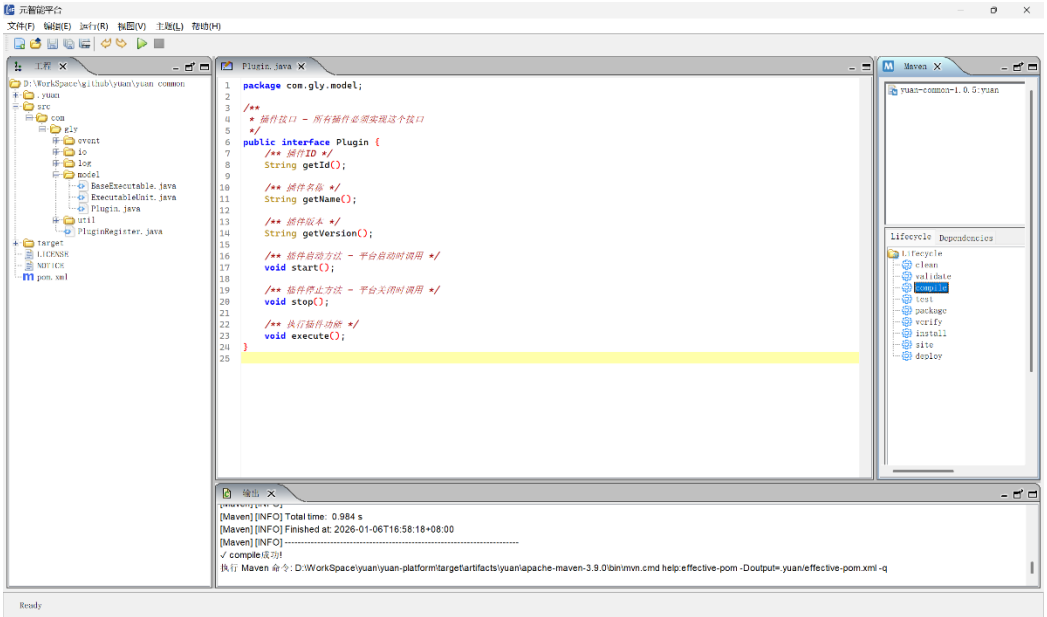

图 3-2 编译 yuan-common

点击“install”命令，将 yuan-common 安装到仓库，成功后输出面板如图 3-3 所示。

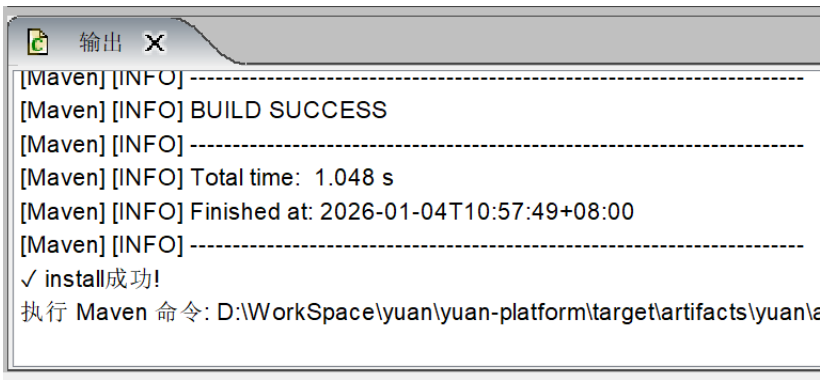

图 3-3 安装到仓库

3.1.2 运行 yuan-platform

安装完 yuan-platform 后，就可以运行 yuan-platform 了。同样，可以使用工具栏的“打开目录”按钮，打开 yuan-platform 的根目录。点击工具栏的绿色三角“运行”按钮，可以看到编译和运行 yuan-platform 源码后的效果为图 3-4。

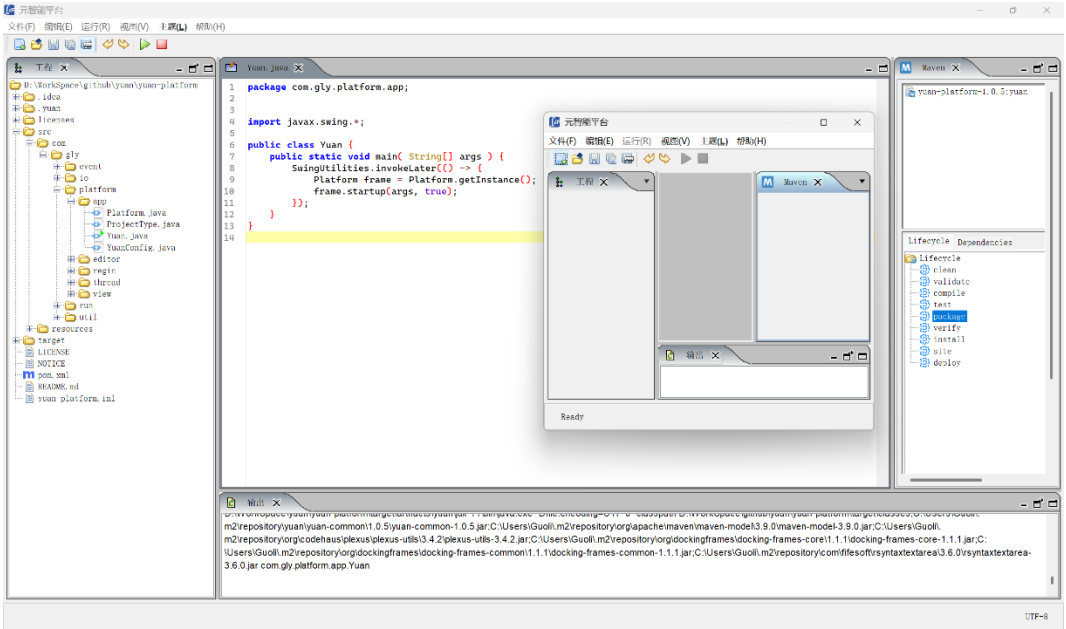

图 3-4 运行 yuan-platform

3.1.3 打包 yuan-platform

右边的 maven 停靠窗口的 Lifecycle 中，双击“package”命令后，将 yuan-platform 打包到了 yuan-platform/target/artifacts/yuan/yuan-platform-1.0.8.jar 中，在命令行中切换到 yuan-platform/target/artifacts/yuan 目录后使用 java -jar yuan-platform-1.0.8.jar 命令，同样可以打开图 3-1 所示界面。

3.2 运行 Maven 项目

Yuan 平台支持对标准类型 Maven 项目，以 yuan 平台使用的第 3 方 docking-frames 为例，在当前要运行的“工程”资源管理中添加配置文件.yuan/project.xml，见配置 3-1。

配置 3-1 project.xml

```
1.  <?xml version='1.0'?>
2.  <project>
3.    <type>maven</type>
4.    <jdk>D:\Program Files\Java\jdk-1.8</jdk>
5.  </project>
```

其中，type 指定了是 maven 类型的项目，jdk 指定了当前工程中使用的 jdk 存储路径，docking-frames 选择 jdk-1.8 版本进行编译，如果没有设置 jdk 标签，默认使用的是 JAVA_HOME 中指定的 JDK，见 2.2.3.1 节。

在右边的 Maven 停靠面板中选择 docking-frames-demo-chess，将需要的依赖添加到仓库后，点击运行按钮出现图 3-5。

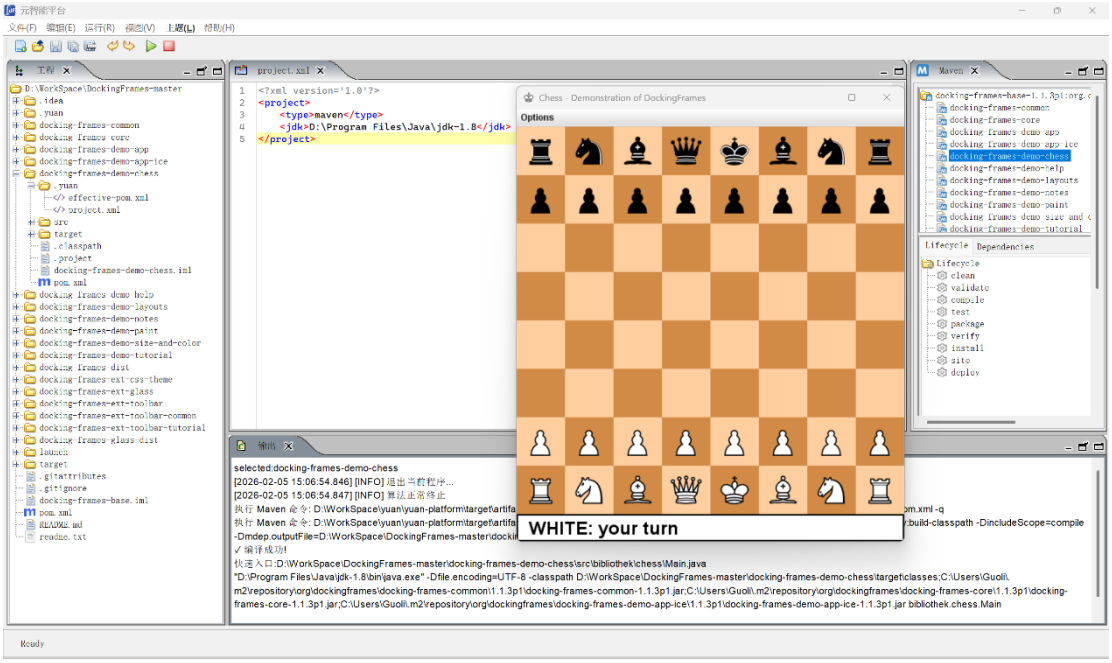

图 3-5 运行第 3 方开源 Java 工程。

注意，在运行工程前，需要将所有的本地依赖，使用 Maven 中的 install 暗装到仓库。通常，在使用 yuan 平台打开包含 pom.xml 的根目录时，平台会默认创建一个.yuan/project.xml 的配置文件，用户可以根据需要修改配置内容。

3.3 运行 Python

使用 Yuan 平台运行 Python 代码前，需要自行安装 python 环境，Yuan 只提供了编辑和运行 Python 的功能。安装 Python 成功后，在命令行中输入 python 命令，如果类似现出图 3-6 所示 Python 版本信息，则安装成功。

```
C:\Users\Guoli>python
Python 3.13.11 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Dec 10 2025, 21:21:58)
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

图 3-6 python 已安装效果

在 yuan 平台打开项目后，添加配置文件.yuan/project.xml，见配置 3-2。

配置 3-2 project.xml

```
1.  <?xml version='1.0'?>
2.  <project>
```

```
3.    <type>python</type>
4.    <pythonHome>D:/ProgramData/anaconda3/envs/python310</pythonHome>
5.  </project>
```

其中，type 指定了是 Python 类型的项目，pythonHome 指定了当前工程中使用的 python.exe 存储路径。

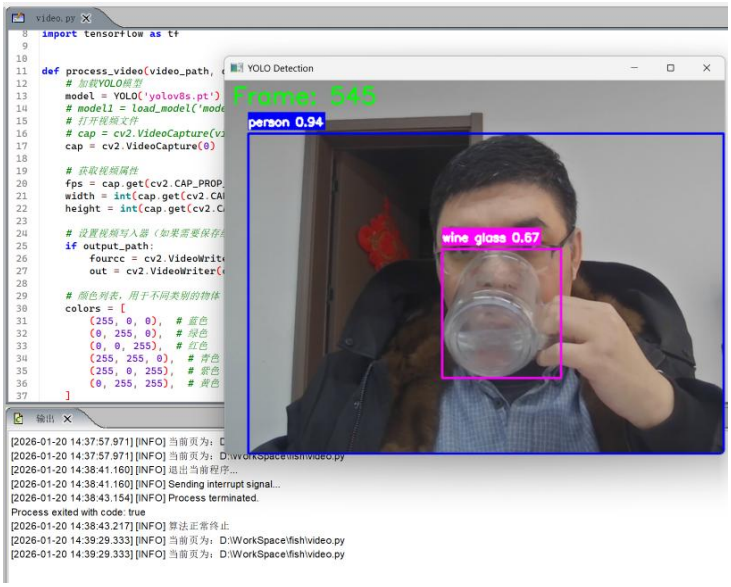

图 3-7 图像识别

图 3-7 演示了就是 Yuan 平台中，通过 Python 调用 yolov 模型，进行图像识别的过程。

3.4 Launch4 生成 EXE

本文使用了一款 Launch4j 工具将 Yun 的 JAR 包封装为 Windows 原生可执行文件.exe。如果不需要生成.exe，可以跳过本节。

3.4.1 Launch4j 简介

Launch4j 是一款开源工具，可将 Java 应用程序的 JAR 包封装为 Windows 原生可执行文件(exe)，解决用户端无 JRE 环境时的运行问题。其优势在于支持自定义图标、JRE 版本绑定、启动参数配置等，且生成的 EXE 文件兼容性强。

下载路径为[https://sourceforge.net/projects/launch4j/files/launch4j-3/3.50/]，选择 launch4j-3.50-win32.exe 进行下载。双击下载的 launch4j-3.50-win32.exe 自行安装。

3.4.2 环境准备

Java 环境：确保本地已安装 JDK/JRE，并配置好环境变量，见 2.2 节。

JAR 文件：需打包的 Java 程序需已编译为可执行 JAR，见 3.1.3 节。

3.4.3 详细打包步骤

启动安装好的 Launch4j，打开配置文件 yuan\yuan-platform\target\artifacts\yuan_jdk.xml，其中 Basic 选项卡如图 3-8 所示。

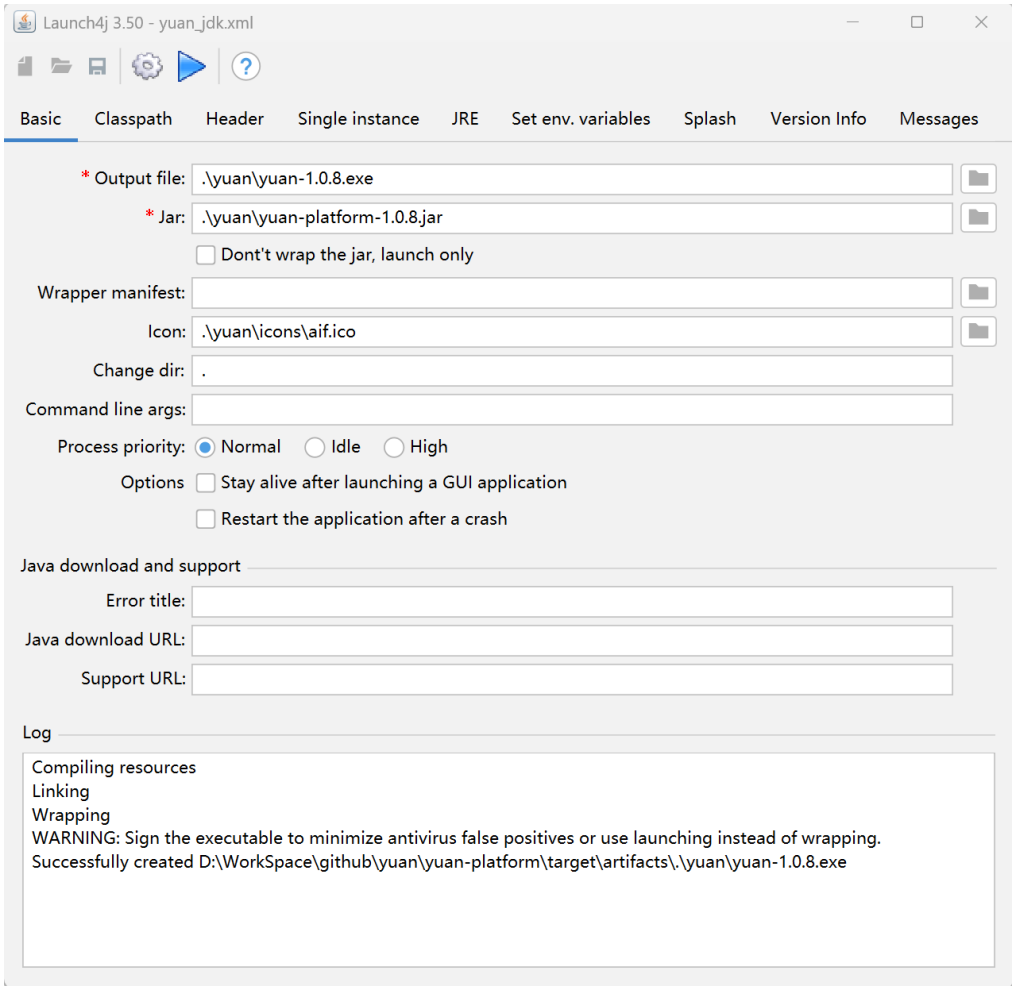

图 3-8 配置 yuan_jdk.xml

其中，Output file：设置生成的 EXE 路径；Jar：选择待打包的 JAR 文件路径；Icon（可选）：添加 EXE 图标（需 .ico 格式）。

进入 JRE 选项卡，根据设置 JRE 的路径，如图 3-9 所示。

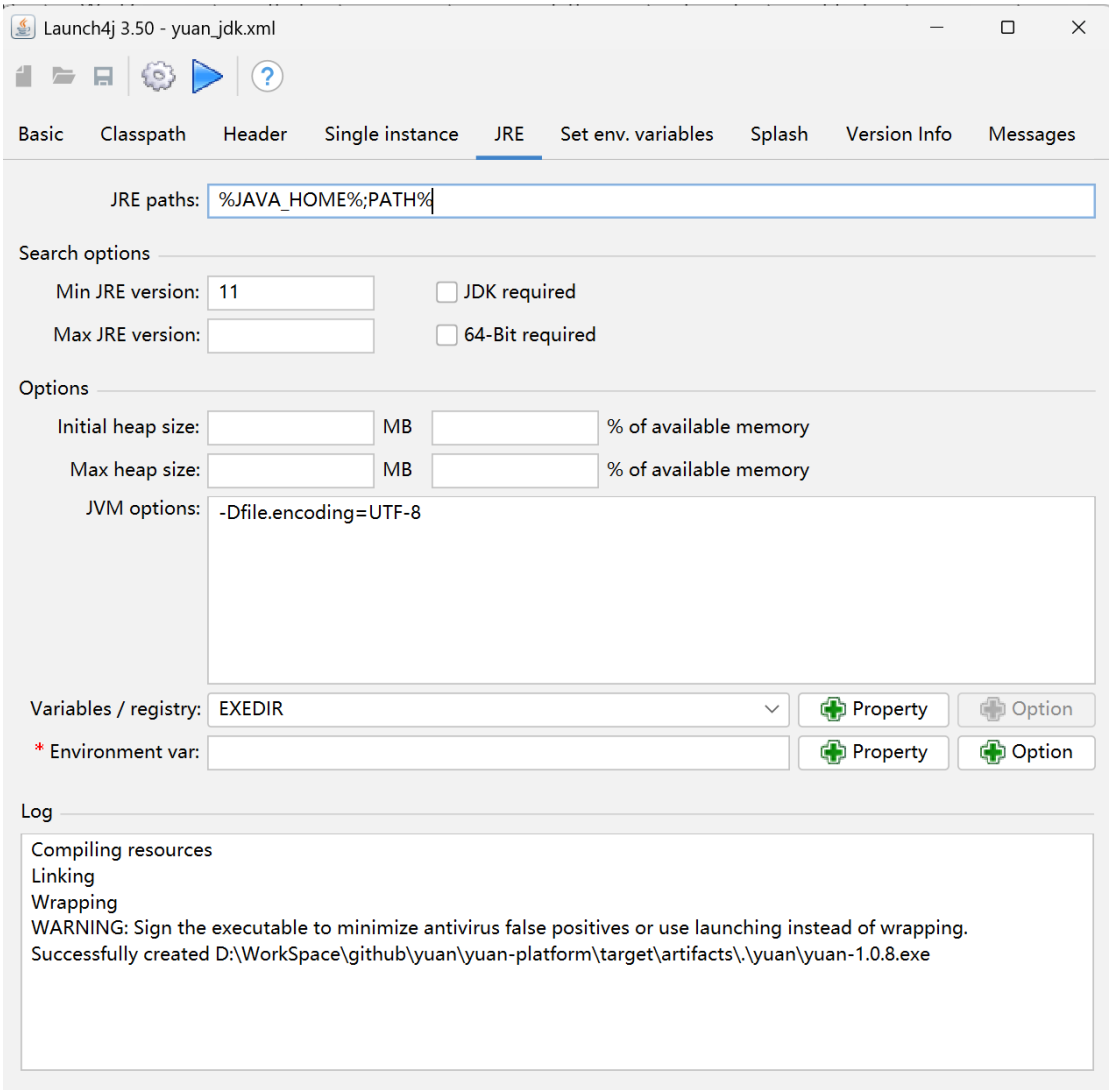

图 3-9 JRE 信息

Min JRE version：填写最低兼容的 JRE 版本。Bundled JRE path：指定相对路径。JVM Options：可以添加需要的参数，譬如-Dfile.encoding=UTF-8。

其它参数根据需要自行调整，配置完成后，点击 Build wrapper 按钮后，yuan\yuan-platform\target\artifacts\yuan 路径下可以看到生成的 yuan-1.0.8.exe。

3.5 小结

本节介绍了 Yuan 的使用，并在 Yuan 内编译安装了 yuan-common 到仓库。并在 Yuan 中编译运行了 yuan-platform，以及生成 yuan.exe 可执行文件。演示了 Yuan 的具体使用。当前 Yuan 只支持标准的 Maven 项目和简单的 Python 运行。